



**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**BẢN TIN ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN**

- Mã số đề tài: THS2026-68
- Tên đề tài: Hệ thống phân tích đa phương thức và phân cụm sự kiện cứu hộ bão lũ dựa trên Edge AI
- Thời gian thực hiện: Tháng 03/2026 – tháng 08/2026
- Tổng kinh phí: 15.000.000 đồng
- Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Ngọc Ánh (0376932994)
- Thành viên tham gia nghiên cứu: Nguyễn Thanh Trọng, Cao Tường Hưng, Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Hưng Thịnh.
- Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Khoa (ntkhoa@ctu.edu.vn)
- Tính cấp thiết: Tin cứu hộ trùng lặp, thiếu vị trí và đến muộn khi mạng gián đoạn gây khó khăn cho tiếp nhận và điều phối.
- Mục tiêu: Xây dựng nguyên mẫu phân tích ảnh tại biên, truyền thông tin gọn và gom nhóm sự kiện cứu hộ trên bản đồ.
- Phương pháp nghiên cứu: Huấn luyện MobileNetV3-Large; đánh giá từng thành phần ảnh, phân cụm, xếp hạng và điều phối bằng artifact và dữ liệu mô phỏng riêng.
- Nội dung nghiên cứu: AI ảnh, khăn cấp có cấu trúc, outbox/gửi lại, đồng bộ và dashboard; kiểm tra chặn cạnh và bất biến bản sao có điều kiện.
- Kết quả đạt được: Model seed 1024 đạt Accuracy 75.78%, macro-F1 74.26% trên 256 ảnh test, có 3 lỗi nặng. Có ứng dụng Flutter, backend FastAPI/SQLite và dashboard. Các benchmark runtime/nén/mobile lịch sử chưa xác nhận cho model mới; PTQ/QAT còn lệch summary–CSV.
- Ý nghĩa: Hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu quy trình tiếp nhận–điều phối; RQ1–RQ3 chưa chứng minh ưu thế chung hay lợi ích cứu hộ thực địa.
- Khả năng ứng dụng: Nguyên mẫu dùng trình diễn. Cần mô hình văn bản, tích hợp khăn cấp, provenance/đo lặp Android, mạng/SMS thật và xác nhận chuyên gia trước triển khai nghiệp vụ.